

数学基础

一、用逻辑符号形式化下列语句

1. 答: 设 $M(x)$: x 是人; $N(x, y)$: $x \neq y$, 即 x 与 y 是不同的人;

$E(x, y)$: x 与 y 的指纹相同。则原句可形式化为以下两种形式之一:

$$(1) \quad \forall x \forall y (M(x) \wedge M(y) \wedge N(x, y) \rightarrow \neg E(x, y))$$

$$(2) \quad (\forall x) (M(x) \rightarrow (\forall y) (M(y) \wedge N(x, y) \rightarrow \neg E(x, y)))$$

2. 答: 设 $P(x)$: x 是自然数, $Q(x)$: x 是奇数, $R(x)$: x 是偶数, $D(x)$: x 能被 2 整除。原句可形式化为: $\forall x ((P(x) \rightarrow (Q(x) \vee R(x))) \wedge (Q(x) \rightarrow \neg D(x)))$

二、填空题

1. $n!$, $C_n^m m! = A_n^m$

2. 1440

3. $2^4 = 16$

4. 8

三、解答题 (本大题共 3 小题, 第 1、2 小题每题 4 分, 第 3 小题 8 分, 共 16 分)

1. 答: (1) $\neg P \Leftrightarrow \neg(P \vee P) \Leftrightarrow P \downarrow P$

(2) $P \wedge Q$

$$\Leftrightarrow \neg(\neg P \vee \neg Q)$$

$$\Leftrightarrow (\neg P) \downarrow (\neg Q)$$

$$\Leftrightarrow (P \downarrow P) \downarrow (Q \downarrow Q)$$

(3) $P \vee Q$

$$\Leftrightarrow \neg(\neg(P \vee Q))$$

$$\Leftrightarrow \neg(P \downarrow Q)$$

$$\Leftrightarrow (P \downarrow Q) \downarrow (P \downarrow Q)$$

2. 答: 解: 设 T 中有 x 个叶子, 则 T 中有 $13 - 3 - x = 10 - x$ 个度为 5 的顶点, 于树中的边数等于顶点个数减去 1, 即边数为 12。由顶点度数之和等于边数的两倍得 $1 * x + 2 * 3 + 5 * (10 - x) = 2 * 12$ 解得 $x = 8$,

故 T 中有 8 个叶子。

3. 答: 解: 设满足条件的 i 位数的个数为 a_i , 则序列 a_1, a_2, a_3, L 对应的指数型母函数 $G(x)$ 为

$$G(x) = \left(1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!}\right)^2 \left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + L\right)^3$$

$$\text{由于 } e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + L \quad e^{-x} = 1 - x + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!} + L$$

$$1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + L = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x})$$

故

$$\begin{aligned} G(x) &= \frac{1}{4}(e^x + e^{-x})^2 e^{3x} = \frac{1}{4}(e^{5x} + 2e^{3x} + e^x) \\ &= \frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} (5^n + 2 \cdot 3^n + 1) \frac{x^n}{n!} \end{aligned}$$

故

$$a_n = \frac{1}{4}(5^n + 2 \cdot 3^n + 1)$$

四、证明题 (本大题共 2 小题, 第 1 小题 4 分, 第 2 小题 6 分, 共 10 分)

1. 证明: 由条件 (1), R 已满足自反性。需证明 R 满足对称性和传递性。

1) 对于任意的 $\langle a, b \rangle$,

$$\langle a, b \rangle \in R \text{ 且由条件 (1)}$$

$$\Rightarrow \langle a, b \rangle \in R \wedge \langle a, a \rangle \in R$$

$$\text{由条件 (2)} \Rightarrow \langle b, a \rangle \in R$$

所以, R 满足对称性。

2) 对于任意的 $\langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle$

$$\langle a, b \rangle \in R \wedge \langle b, c \rangle \in R$$

$$\text{由对称性} \quad \langle b, a \rangle \in R \wedge \langle b, c \rangle \in R$$

$$\text{由条件 (2)} \quad \langle a, c \rangle \in R$$

所以, R 满足传递性。综合 1), 2) 可得, R 是 A 上的等价关系。

2. 证明: 用红、蓝两色去涂 1×3 棋盘, 共有 $2^3=8$ 种涂色方法。设 $a_i (i=1, 2, L, 8)$ 表

示第 i 种涂色方法。设 J 是任一个已用红、蓝涂了色的 9×3 棋盘, 以 $b_k (k=1, 2, L, 9)$

表示 J 的第 k 行的涂色方法。设 $B = \{b_1, b_2, \dots, b_9\}$ ，并令 $B_j = \{b \mid b \in B \text{ 且 } b \text{ 与 } a_j \text{ 相同}\}$ ， $(j = 1, 2, \dots, 8)$ 则 $a_j \subseteq B$ 且 $\bigcup_{j=1}^8 B_j = B$ 。 B 中 9 个元素放到 $B_j (j=1, 2, \dots, 8)$ 这 8 个抽屉里，由鸽笼原理，必有正整数 $t (1 \leq t \leq 8)$ ，使得 $|B_t| \geq 2$ ，即 B_t 中至少有两个元素不妨设为 b_m 和 b_i ，这说明在涂色 J 中，棋盘的第 m 行和第 i 行的涂色一样。

计算机网络

第二部分计算机网络

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分）

1. C
2. C

解： $27-1=127$

3. D 解：根据 IEEE802.3 标准的规定，以太网采用二进制指数后退算法处理冲突问题。在由于检测到冲突而停止发送后，一个站必须等待一个随机时间段，才能重新尝试发送。这一随机等待时间是为了减少再次发生冲突的可能性。等待的时间长度按下列步骤计算：

- 1) 取均匀分布在 0 至 2^k 之间的一个随机整数 r ， k 是冲突发生的次数。
 - 2) 发送站等待 $r \times 2^k$ 长度的时间才能尝试重新发送，其中 t 为以太网的端到端延迟。
- 从这个计算步骤可以看出， k 值越大，帧重传时再次发生冲突的概率越低。

4. B
5. C
6. B
7. B
8. D
9. B
10. A

二、名词解释（本大题共 2 小题，每小题 3 分，共 6 分）

1. 答：指具有单一管理权限（或独立行政单位管辖下）的网络和路由器；采用 AS 内部网关协议（域内路由选择协议）确定分组在 AS 内的路由；采用外部网关协议（域间路由选择协议）处理分组在 AS 之间的路由。

2. 答: TCP 进行拥塞控制的一种方法; 使拥塞窗口在初始时大小为 1 (1 个最大报文段长度), 每收到一个 ACK 应答 (对新报文段的确认), 拥塞窗口增 1, 逐步增加拥塞窗口大小。

三、问答和计算题 (本大题共 4 小题, 共 14 分)

1. 答: 以太网定义最短帧长为 64 字节。最短长度的限制与以太网 MAC 层的 CSMA/CD 协议有关。以太网在发送数据帧时能够检测到冲突并停止发送。如果帧长度过短, 在检测到冲突之前帧已经发送完毕, 则协议无法进行有效冲突检测。

2. 答: TCP 协议是面向连接的协议; 可靠建立连接 (也可答三次握手建立连接) 和终止连接; 采用滑动窗口协议进行流量控制和差错控制。

3. 答: 发送一帧所需时间 $t_1 = 1KB * 8 / 1.6Mbps = 5ms$ $RTT = 45ms$ 若使用滑动窗口协议, 可连续发送帧数: $1 + 45/5 = 10$ 帧, $2^4 > 10 > 2^3$, 因此, 至少使用 4 位序号。

4. 答: 收到路由向量: A (0, 3, 12, 16) B (15, 0, 4, 6), C 更新后的路由表 (分别到 A,B,C,D 的路由向量): ((7, A), (10, A), (0, -), (20, B))

软件工程

一、单项选择题 (本大题共 5 小题, 每小题 1 分, 共 5 分)

1. D

解: 各阶段主要任务, 需求阶段: 定义需求并建立系统模型, 编制需求规约;

设计阶段: 给出软件解决方案; 总体设计: 给出软件体系结构, 设计各模块;

详细设计: 给出系统模块结构和定义模块算法;

实现: 软件编码;

确认: 软件测试;

支持: 完善性维护, 纠错性维护

2. B

3. B A 都使用了抽象 (面向对象: 类、对象和他们之间的关系; 结构化方法: DFD、加工); B 结构化只是抽象了问题处理过程; C 目标都明确; D 都考虑数据结构。

4. A 解: 分析之后—确定测试计划; 设计之后—设计测试用例; 编码之后—测试实施; 测试—测试工作的展开。

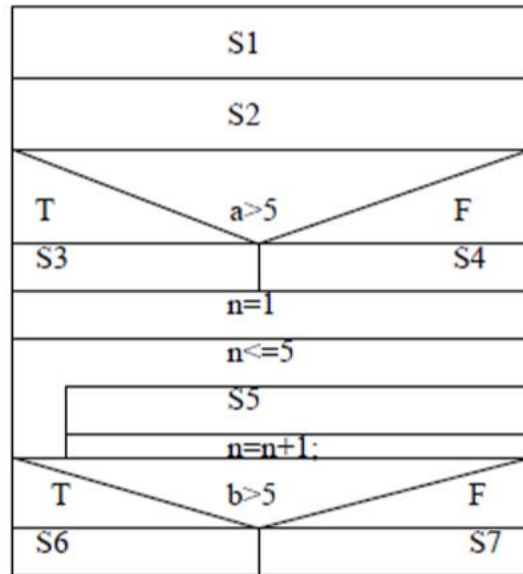
5. C

二、判断题 (本大题共 5 小题, 每小题 1 分, 共 5 分。如果正确, 用“√”表示, 否则, 用“×”表示)

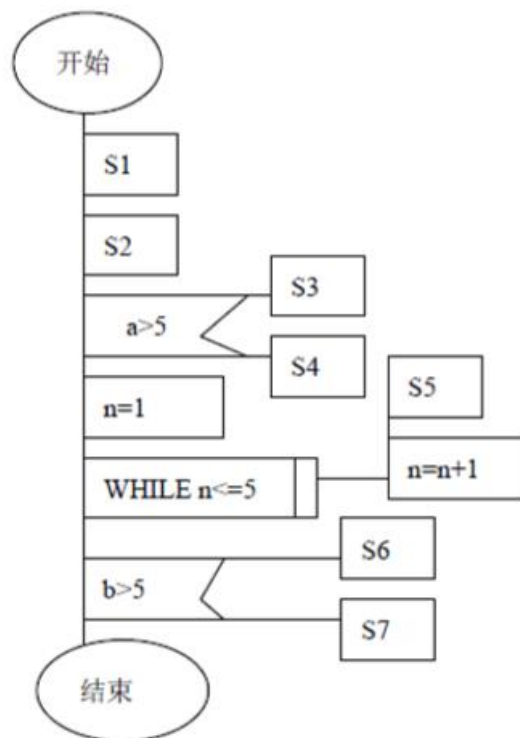
1. ×
2. × 模块间通过参数传递基本类型的数据, 模块间的这种耦合称为数据耦合。
3. × 测试用例要包括 欲测试的功能、应输入的数据和预期的输出结果。测试数据应该选用少量、高效的测试数据进行尽可能完备的测试;
4. × 七种黑盒测试方法: 等价类划分法、边界值法、错误推测法、因果图法、判定表法、状态迁移法、正交实验法
5. √ UML 图中类之间的关系: 依赖, 泛化, 关联, 聚合, 组合, 实现。

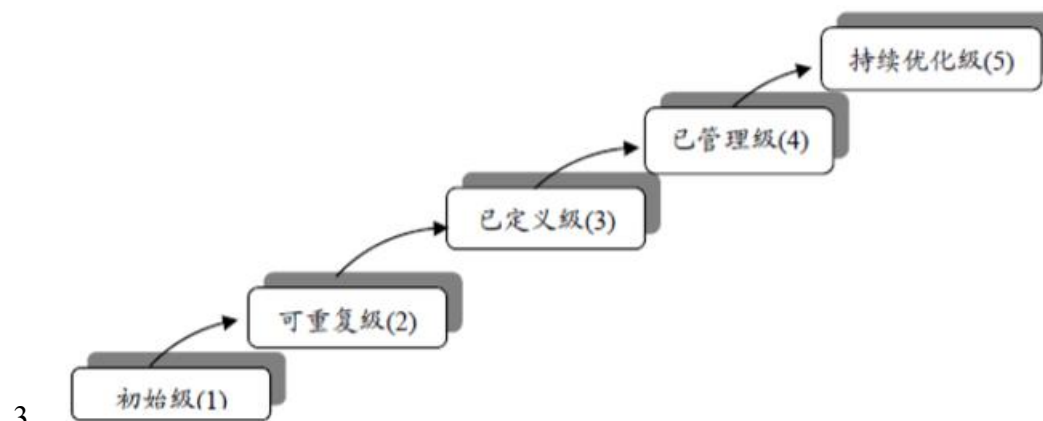
三、简答题 (本大题共 3 小题, 每小题 4 分, 共 12 分)

1. 答: 耦合是对不同模块之间相互依赖程度的度量。一般地, 模块耦合可分为:
 - 1) 内容耦合: 当一个模块直接修改或操作另一个模块的数据时, 模块间的这种耦合称为内容耦合。
 - 2) 公共耦合: 当两个以上的模块共同引用一个全局数据项时, 模块间的这种耦合称为公共耦合。
 - 3) 控制耦合: 一个模块在界面上传递一个信号控制另一个模块, 接收信号的模块的动作根据信号值进行调整, 模块间的这种耦合称为控制耦合。
 - 4) 标记耦合: 当两个模块至少有一个通过界面传递的公共参数时, 模块间的这种耦合称为标记耦合。
 - 5) 数据耦合: 当模块间通过参数传递基本类型的数据时, 模块间的这种耦合称为数据耦合。



2.答:





例如:

(1) 可重复级的关键过程域包括 (6个):

软件配置管理, 软件质量保证, 软件子合同管理, 软件项目跟踪和监督, 软件项目规划, 需求管理。

(2) 已定义级的关键过程域包括 (7个):

同行复审, 组间协作, 软件产品工程, 集成的软件管理, 培训计划, 组织过程定义, 组织过程焦点。

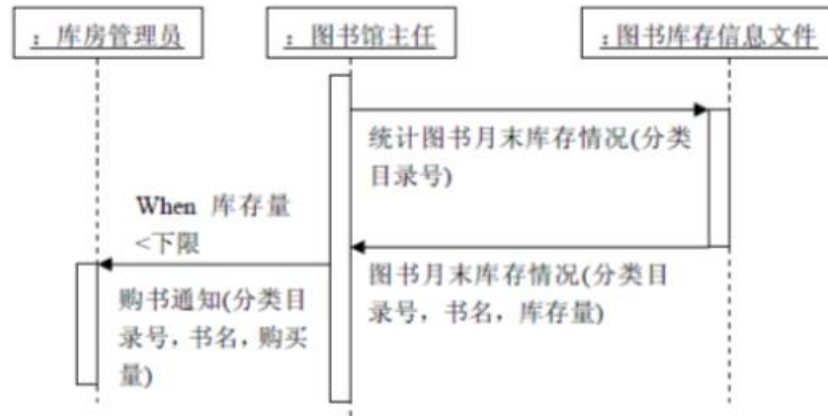
(3) 已管理级的关键过程域包括 (2个): 软件质量管理, 量化的过程管理。

(4) 持续优化级的关键过程域包括 (3个): 过程变化管理, 技术变化管理, 缺陷预防

四、建模题 (本大题共 3 小题, 共 8 分)

1.





数据字典:

入库单 = 分类目录号 + 流水号 + 书名 + 作者 + 价格 + 购书日期

借还书的要求 = [借书信息|还书信息]

借书信息 = [书名|作者] + 借书日期

还书信息 = 书名 + 还书日期

图书丢失单 = 图书流水号 + 借阅人图书证号

丢失报告单 = 书名 + 分类目录号 + 图书流水号

无书通知单 = 借阅人图书证号 + 无书信息

罚款单 = 借阅人图书证号 + 罚款金额

查看要求 = 分类目录号

月末库存量 = {分类目录号 + 书名 + 库存量}

购书通知 = 分类目录号 + 书名 + 购买量

3. 以下针对“图书馆主任根据图书月末库存情况通知库房管理员购书”这互，给出其顺序图：其中，对象“图书馆主任”是界面对象，它调用对象“图书库存信息文件”，根据图书的分类目录号统计图书 月末库存情况，当图书的库存量低于下限时，对象“图书馆主任”向对象“库房管理员”发购书通知。